Chapitre 4 – Analyse asymptotique

La fiche simple

1. L'idée

« Asymptotique » veut dire : **que se passe-t-il quand l'échantillon devient très grand** ($n \to \infty$) ? On en a besoin pour deux raisons :

1. Parfois les MCO sont **biaisés**. On veut savoir si ce biais **disparaît** quand n grandit : c'est la **convergence**.
2. On veut faire des **tests** même quand les erreurs **ne sont pas normales**.

2. Les outils

Convergence en probabilité (plim)

Définition : $\operatorname{plim} X_n = C$ si $\lim_{n\to\infty} P(|X_n - C| > \epsilon) = 0$ pour tout $\epsilon > 0$.
En mots : quand n grandit, X_n se concentre de plus en plus autour de C.
Deux conditions suffisantes : (1) $\lim \mathbb{E}(X_n) = C$ et (2) $\lim \operatorname{Var}(X_n) = 0$.

Loi des grands nombres

Énoncé : la moyenne d'échantillon converge vers l'espérance de la population : $\operatorname{plim} \bar{Y}_n = \mathbb{E}[Y] = \mu$.
Pourquoi : $\mathbb{E}(\bar{Y}_n) = \mu$ et $\operatorname{Var}(\bar{Y}_n) = \sigma^2/n \to 0$ (les deux conditions).
Utilité : valable pour toute variable, par ex. $\operatorname{plim} \frac{1}{n}\sum Y_i^2 = \mathbb{E}[Y^2]$. On peut donc remplacer une espérance par une moyenne d'échantillon pour construire un estimateur convergent.

Propriétés des plim (théorème de Slutsky)

Si $\operatorname{plim} X_n = \alpha$ et $\operatorname{plim} Y_n = \beta$: $\operatorname{plim}(X_n + Y_n) = \alpha + \beta$, $\operatorname{plim}(X_n Y_n) = \alpha\beta$, $\operatorname{plim}(X_n/Y_n) = \alpha/\beta$.
Pour g continue : $\operatorname{plim} g(Y_n) = g(\operatorname{plim} Y_n)$.
Ce qui fait leur force : contrairement à l'espérance, le plim « passe » à travers les produits et les fonctions. Par ex. $\mathbb{E}[S] \neq \sqrt{\mathbb{E}[S^2]}$, mais $\operatorname{plim} S = \sqrt{\operatorname{plim} S^2} = \sigma$.

Les MCO sont convergents

On écrit $\mathbf{b} = \boldsymbol{\beta} + \left(\frac{\mathbf{X}'\mathbf{X}}{n}\right)^{-1} \frac{\mathbf{X}'\boldsymbol{\epsilon}}{n}$ (on divise par n pour avoir des moyennes, qui ont une limite finie).
Avec l'hypothèse $\operatorname{plim} \frac{\mathbf{X}'\mathbf{X}}{n} = \mathbf{Q}$ (définie positive) :

$$\operatorname{plim} \mathbf{b} = \boldsymbol{\beta} + \mathbf{Q}^{-1} \operatorname{plim} \frac{\mathbf{X}'\boldsymbol{\epsilon}}{n}$$

Règle : les MCO sont convergents si $\operatorname{plim} \frac{\mathbf{X}'\boldsymbol{\epsilon}}{n} = \mathbf{0}$, ce qui est vrai si $\mathbb{E}[\epsilon_i \mid \mathbf{x}_i] = 0$.

Sans biais ou convergent : la différence clé

	Condition	L'erreur ϵ_i doit être sans lien avec…
Sans biais	$\mathbb{E}[\epsilon_i \mid \mathbf{X}] = 0$	**toutes** les observations de $\mathbf{X}$
Convergent	$\mathbb{E}[\epsilon_i \mid \mathbf{x}_i] = 0$	seulement **sa propre** observation $\mathbf{x}_i$

La condition de convergence est **plus faible**. Exemple : $y_t = \beta_0 + \beta_1 y_{t-1} + \epsilon_t$. ϵ_t est sans lien avec y_{t-1} (convergent), mais il fait partie de y_t, qui est le régresseur de la date suivante (biaisé).

Théorème central limite (TCL)

Si X_i i.i.d.(μ, σ^2) : $\sqrt{n}\,(\bar{X}_n - \mu) \xrightarrow{d} N(0, \sigma^2)$, **quelle que soit la loi des** X_i.
Pourquoi $\sqrt{n}$? $\bar{X}_n$ seul se concentre sur un point (sa variance tend vers 0). Multiplier par $\sqrt{n}$ « stabilise » la variance pour obtenir une vraie loi limite.
En pratique : $\bar{X}_n \overset{a}{\sim} N\left(\mu,\ \sigma^2/n\right)$ (« $\overset{a}{\sim}$ » : approximativement, en grand échantillon).
Règle générale : la somme (ou la moyenne) de beaucoup de variables aléatoires suit approximativement une loi normale.

Loi asymptotique des MCO (sans supposer la normalité)

$\mathbf{b} - \boldsymbol{\beta} = (\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}\mathbf{X}'\boldsymbol{\epsilon}$, et chaque élément de $\frac{\mathbf{X}'\boldsymbol{\epsilon}}{n}$ est une moyenne de termes d'espérance nulle : on applique le TCL.

$$\sqrt{n}(\mathbf{b} - \boldsymbol{\beta}) \xrightarrow{d} N\left(\mathbf{0},\ \sigma^2\mathbf{Q}^{-1}\right) \qquad \Longrightarrow \qquad \mathbf{b} \overset{a}{\sim} N\left(\boldsymbol{\beta},\ \sigma^2(\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}\right)$$

Conséquence : les tests t et F restent valables en grand échantillon, même si les erreurs ne sont pas normales. (Quand σ est inconnu, on continue d'utiliser la loi de Student.)

3. Les exemples développés

Les 4 cas : biaisé ou non, convergent ou non (Y_i i.i.d.(μ, σ^2))

Estimateur	Espérance	Variance	Conclusion
$\tilde{y}_1 = \dfrac{\sum_{i=1}^{n} y_i}{n+1}$	$\dfrac{n}{n+1}\mu \to \mu$	$\dfrac{n\sigma^2}{(n+1)^2} \to 0$	biaisé, **convergent**
$\tilde{y}_2 = y_1 + \dfrac{\sum_{i=2}^{n} y_i}{n+1}$	$\mu + \dfrac{n-1}{n+1}\mu \to 2\mu$	$\to \sigma^2$	biaisé, **non convergent**
$\tilde{y}_3 = y_1$	μ	σ^2 (ne baisse pas)	sans biais, **non convergent**
$\tilde{y}_4 = \bar{y}$	μ	$\dfrac{\sigma^2}{n} \to 0$	sans biais, **convergent**

Lecture : convergent = le biais *et* la variance disparaissent quand $n \to \infty$. $\tilde{y}_3$ est sans biais mais n'utilise qu'une observation : il ne s'améliore jamais.

Estimer σ : S est biaisé mais convergent

$S^2 = \frac{1}{n-1}\sum(Y_i - \bar{Y})^2$ est sans biais pour σ^2. Mais la racine n'est pas linéaire : $\mathbb{E}[S] = \mathbb{E}\left[\sqrt{S^2}\right] \neq \sqrt{\mathbb{E}[S^2]} = \sigma$, donc S est **biaisé**. Avec le plim (fonction continue) : $\operatorname{plim} S = \sqrt{\operatorname{plim} S^2} = \sqrt{\sigma^2} = \sigma$, donc S est **convergent**.

Estimer σ^2 avec la loi des grands nombres

Départ : $\sigma^2 = \mathbb{E}[Y^2] - (\mathbb{E}[Y])^2$.
Idée : on remplace chaque espérance par une moyenne d'échantillon :

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n}\sum Y_i^2 - \bar{Y}^2 = \frac{1}{n}\sum(Y_i - \bar{Y})^2.$$

Convergent : $\operatorname{plim} \frac{1}{n}\sum Y_i^2 = \mathbb{E}[Y^2]$ et $\operatorname{plim} \bar{Y}^2 = (\mathbb{E}[Y])^2$ (LGN + Slutsky), donc $\operatorname{plim} \hat{\sigma}^2 = \sigma^2$.
Remarque : $\hat{\sigma}^2$ est biaisé ($\mathbb{E}[\hat{\sigma}^2] = \frac{n-1}{n}\sigma^2$), mais ce biais disparaît quand $n \to \infty$.

La décomposition de la variance

$$\operatorname{Var}(Y) = \underbrace{\mathbb{E}\Big[\operatorname{Var}(Y \mid X)\Big]}_{\text{variance à l'intérieur des groupes}} + \underbrace{\operatorname{Var}\Big(\mathbb{E}[Y \mid X]\Big)}_{\text{variance des moyennes}}$$

En mots : la variance totale = la variance moyenne autour de chaque moyenne conditionnelle + la variance de ces moyennes.
Utilité : pour $\frac{\mathbf{X}'\boldsymbol{\epsilon}}{n}$, la 2e partie vaut 0 (car $\mathbb{E}[\boldsymbol{\epsilon} \mid \mathbf{X}] = \mathbf{0}$) ; il ne reste que la 1re, qui donne $\frac{\sigma^2}{n}\mathbb{E}\left[\frac{\mathbf{X}'\mathbf{X}}{n}\right] \to \mathbf{0}$.

Pourquoi $\operatorname{plim} \frac{\mathbf{X}'\boldsymbol{\epsilon}}{n} = \mathbf{0}$ **(les deux conditions)**

(1) Espérance nulle. Chaque élément est $\frac{1}{n}\sum_i X_{ki}\epsilon_i$, et $\mathbb{E}[X_{ki}\epsilon_i] = \mathbb{E}\Big[X_{ki}\,\mathbb{E}[\epsilon_i \mid X_{ki}]\Big] = 0$ (espérances itérées).
(2) Variance qui tend vers 0. Par la décomposition de la variance et $\mathbb{E}[\boldsymbol{\epsilon}\boldsymbol{\epsilon}' \mid \mathbf{X}] = \sigma^2\mathbf{I}$: $\operatorname{Var}\left(\frac{\mathbf{X}'\boldsymbol{\epsilon}}{n}\right) = \frac{\sigma^2}{n}\,\mathbb{E}\Big[\frac{\mathbf{X}'\mathbf{X}}{n}\Big] \to 0 \cdot \mathbf{Q} = \mathbf{0}$.

4. Les 5 choses à retenir

1. **Convergent** = l'estimateur se rapproche de la vraie valeur quand $n \to \infty$. Vérifier : $\lim \mathbb{E}$ = vraie valeur et $\lim \operatorname{Var} = 0$.
2. **Loi des grands nombres** : une moyenne d'échantillon converge vers l'espérance.
3. **plim** : passe à travers les sommes, produits, quotients et fonctions continues (pas l'espérance).
4. **MCO convergents** si $\mathbb{E}[\epsilon_i \mid \mathbf{x}_i] = 0$; c'est plus faible que la condition d'absence de biais $\mathbb{E}[\epsilon_i \mid \mathbf{X}] = 0$.
5. **TCL** : sans normalité, $\mathbf{b} \overset{a}{\sim} N(\boldsymbol{\beta}, \sigma^2(\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1})$ en grand échantillon, donc les tests habituels restent valables.